

INFORME TÉCNICO: RELEVAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE DATOS

Proyecto: Sistema de Gestión Integral (SGI) Metalúrgica

Responsables: Anderson Sánchez, Agustina Heck

1. ETAPA DE RELEVAMIENTO (Data Gathering)

1.1. Metodología Aplicada

Para la obtención de datos primarios, se optó por un enfoque mixto, combinando la observación directa con entrevistas técnicas. El objetivo fue identificar la brecha entre el stock teórico (lo que se cree que hay) y el stock real (lo que hay físicamente en el taller).

1.2. Instrumentos de Relevamiento

- **Entrevistas con Usuarios Clave:** Se realizaron sesiones de preguntas y respuestas con el Gerente de Ventas y el Capataz de Taller para entender las prioridades de cada área.
- **Análisis de Artefactos:** Se estudiaron los cuadernos de anotaciones manuales, remitos y facturas en papel para extraer los campos necesarios para la base de datos (Nombre, CUIT, Medidas de perfiles, Peso, etc.).

1.3. Diagnóstico de la Situación Actual

- **Información Fragmentada:** Los datos de los clientes están repartidos en diferentes soportes (agendas, archivos Excel desactualizados, mensajes de WhatsApp).
- **Latencia en la Comunicación:** El taller tarda en informar cuando se termina una pieza, lo que retrasa la entrega al cliente.
- **Margen de Error Elevado:** El "undefined" o error de datos es común debido a la carga manual de información sin validaciones.

2. ETAPA DE PROCESAMIENTO DE DATOS

2.1. Depuración y Normalización

Una vez recolectada la información bruta, se procedió a:

1. **Eliminación de Redundancias:** Se detectó que muchos clientes estaban registrados dos veces con nombres ligeramente distintos. Se unificaron bajo una sola Identidad Digital.

2. **Conversión de Unidades:** Se estandarizó que toda medida de perfiles metálicos se procese en milímetros (\$mm\$) para evitar confusiones con centímetros o pulgadas al momento del corte.

2.2. Modelado Funcional

Del procesamiento surge la estructura del sistema actual:

- **Entrada (Input):** Carga de materiales, registro de nuevos clientes y alta de pedidos.
- **Proceso:** Cálculo automático de stock remanente y cambio de estados de producción.
- **Salida (Output):** Reportes de gerencia, listado de materiales críticos y vista de historial de operaciones.

2.3. Validación de Resultados

Se realizó una prueba de "Carga de Datos Históricos" para verificar que el sistema procese correctamente los pedidos antiguos sin generar errores de sintaxis, asegurando la integridad referencial entre la tabla de Pedidos y la de Clientes.